2023

Interfaces Gráficas de Usuario

PACTÓMETRO – TRABAJO FINAL DE LA ASIGNATURA

UNAI GARCÍA BLANCO [redacted]

MANIPULACIONES Y BULOS S.A.

CURSO 2023-2024

Índice.

Tabla de contenido

1 Manual de usuario 2

1.1 Menú 3

1.1.1 Introducción de datos 3

1.1.2 Ventana principal con gráficas 5

1.2 Guardar Imagen 7

1.3 Ayuda 8

2 Manual del programador 0

2.1 Diagrama de clases 0

2.2 MainWindow 0

2.2.1 Variables 0

2.2.2 Métodos 1

2.3 Ventana secundaria – Introducir Datos 3

2.4 Clases 3

2.4.1 Elecciones 3

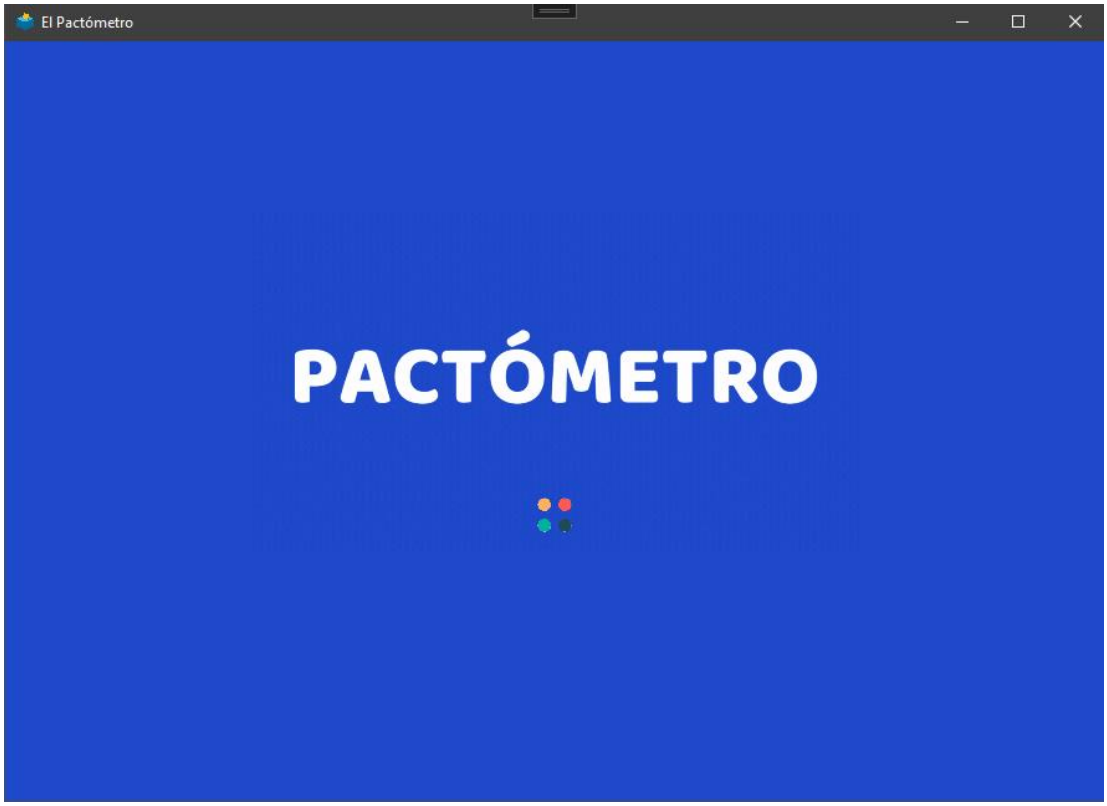
2.4.2 Partido 3

2.5 Bibliotecas 3

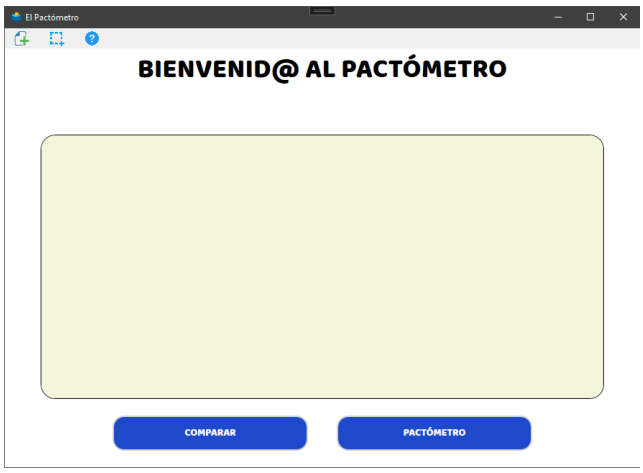
3 Bibliografía 4

1 Manual de usuario

Al abrir la aplicación se mostrará la pantalla de carga. Es una pequeña simulación de pantalla de carga y presentación para darle un toque más personal a la aplicación:



Después, se desvanece la pantalla de carga y aparece la siguiente ventana (MainWindow):



En esta ventana se mostrará las gráficas de barras a medida que se introduzcan Elecciones y sean seleccionadas en la primera tabla de la ventana secundaria.

En la parte superior se encuentra el menú que sirve para la navegación por la aplicación y sus distintas funciones.

Además se recibe al usuario con un mensaje de bienvenida y contiene dos botones personalizados.

1.1 Menú

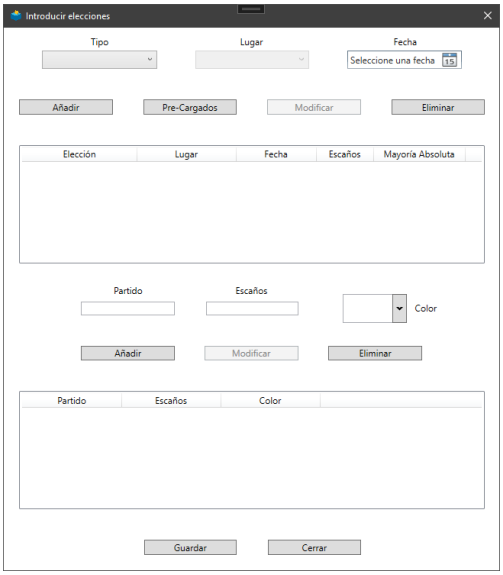
En el apartado Menú del DockPanel de la parte superior encontraremos las siguientes opciones:



La primera será la introducción de datos, la segunda para guardar un .png del contenido del Canvas y la tercera, un botón de ayuda para tener una noción básica de la aplicación.

1.1.1 Introducción de datos

Al seleccionar esta opción aparecerá la siguiente ventana:



En la parte superior se encuentran 3 casillas para la introducción de los datos de cada nuevas Elecciones, siendo estos datos el tipo (Generales o Autonómicas), el lugar, que se habilitará si el tipo introducido es Autonómicas y la fecha en la que se han celebrado dichas elecciones.

Los botones de añadir, modificar y eliminar, realizan exactamente la función cuyos nombres indican.

Añadir añadirá las Elecciones a la lista de la parte inferior con los datos que se han introducido en las casillas, además de los escaños disponibles en dichas Elecciones y su mayoría absoluta, que se introducen de manera automática, y una vez añadida se vaciarán las casillas.

Al seleccionar unas Elecciones en la tabla inferior, podremos modificar sus datos cambiándolos en las casillas superiores, o simplemente la podremos eliminar.

El botón de Pre-Cargados añadirá desde un archivo .txt propio del programa, una lista de Elecciones con todos sus datos introducidos, además de los partidos participantes en cada Elecciones. Funcionaría de manera parecida a una base de datos.

Después encontramos la tabla con la lista de Elecciones introducidas y justo debajo, unas flechas que nos permitirán cambiar la selección en la lista, de manera que no habrá probabilidad de “missclick” y de esa manera des-seleccionar las Elecciones. Además, cada vez

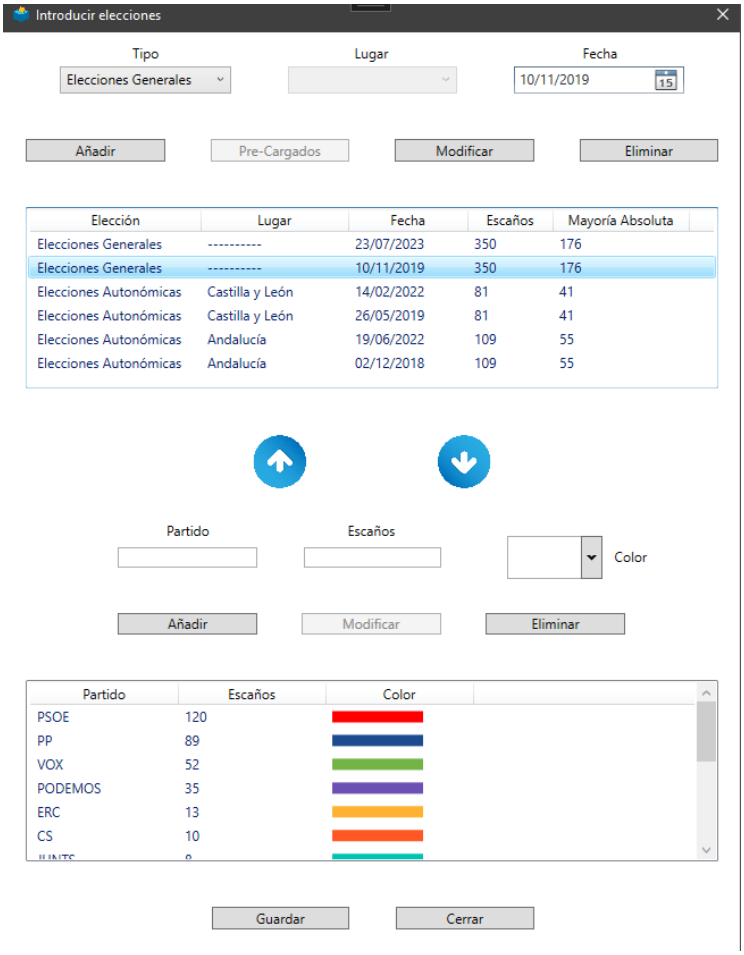
que se cambie la selección, se actualizarán las gráficas que se estén mostrando en el momento.

En la parte media de la ventana, encontraremos algo parecido a lo anterior, pero, esta vez para introducir los datos de cada partido participante en las Elecciones. Se podrá añadir su nombre, escaños conseguidos y color representativo. Se podrán modificar y eliminar al igual que las Elecciones.

Justo debajo encontraremos la tabla de Partidos para las Elecciones seleccionadas, con sus respectivos nombres, escaños conseguidos y color representativo.

En la parte inferior, encontraremos dos botones, un botón que permite guardar el estado actual de la lista de Elecciones dependiendo de si se ha pulsado o no el botón de Pre-Cargados, para así usar esos nuevos datos introducidos posteriormente en nuevas ejecuciones, y encontraremos también un botón para cerrar la ventana de igual manera que si le diéramos a la X de la esquina superior derecha (sin perder los datos obviamente).

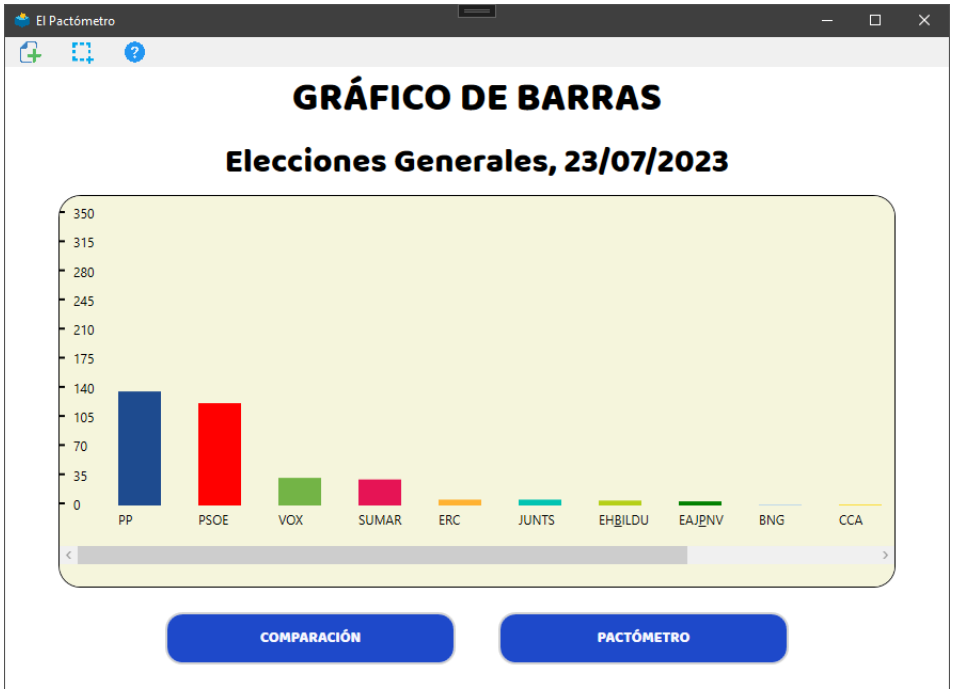
Ejemplo de ejecución una vez pulsada la opción Pre-Cargados:



Además, cuando se introducen partidos a cada una de las Elecciones, se ordenan automáticamente por número de escaños, para así tener una representación mucho más visual en los gráficos de barras y comparaciones.

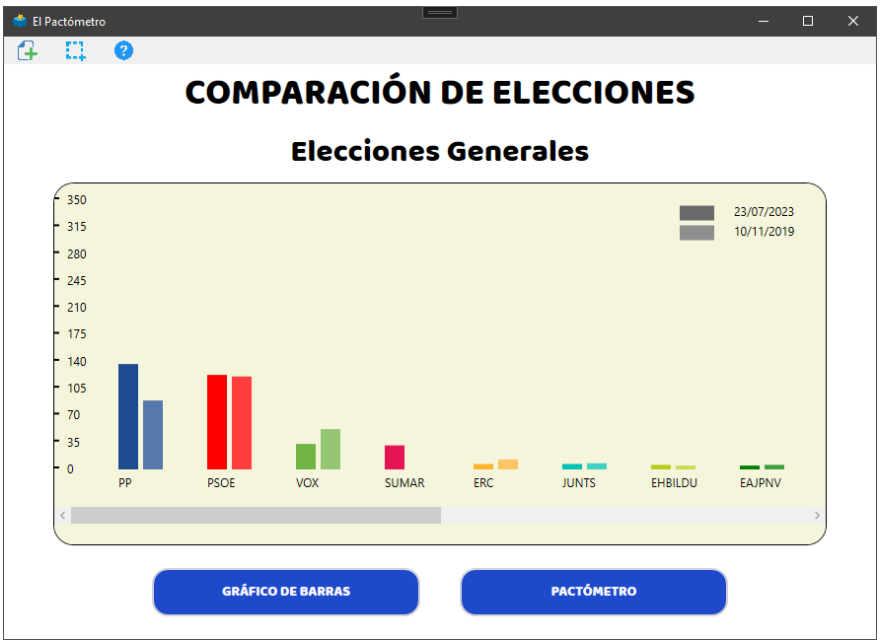
1.1.2 Ventana principal con gráficas

Una vez ya se han introducido los coches y sus respectivos repostajes, se mostrará así la ventana principal:



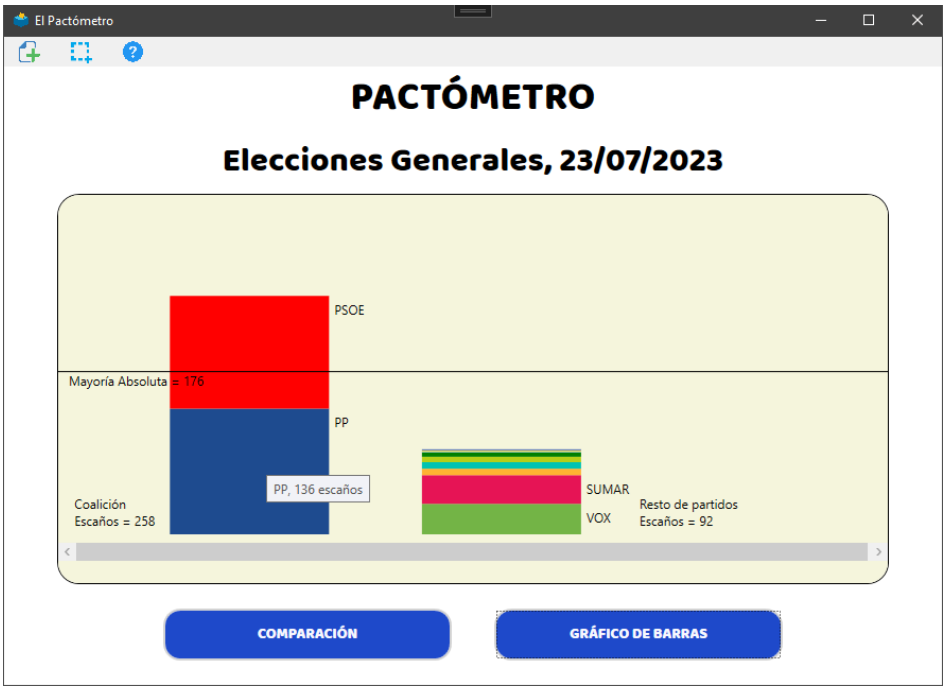
Los ejes son dinámicos y se actualizarán en función de los escaños disponibles de las Elecciones seleccionadas. En este caso, 350 escaños en las Elecciones Generales.

Al pulsar el botón izquierdo, en este caso Comparación, se mostrará la gráfica que comparará el resultado de cada partido para las distintas Elecciones del mismo tipo para las que hay datos. En caso de no haber suficientes Elecciones para comparar, saltará un mensaje de error. Además, ahora el botón izquierdo mostrará que si pulsamos en él, volveremos al gráfico de barras normal.



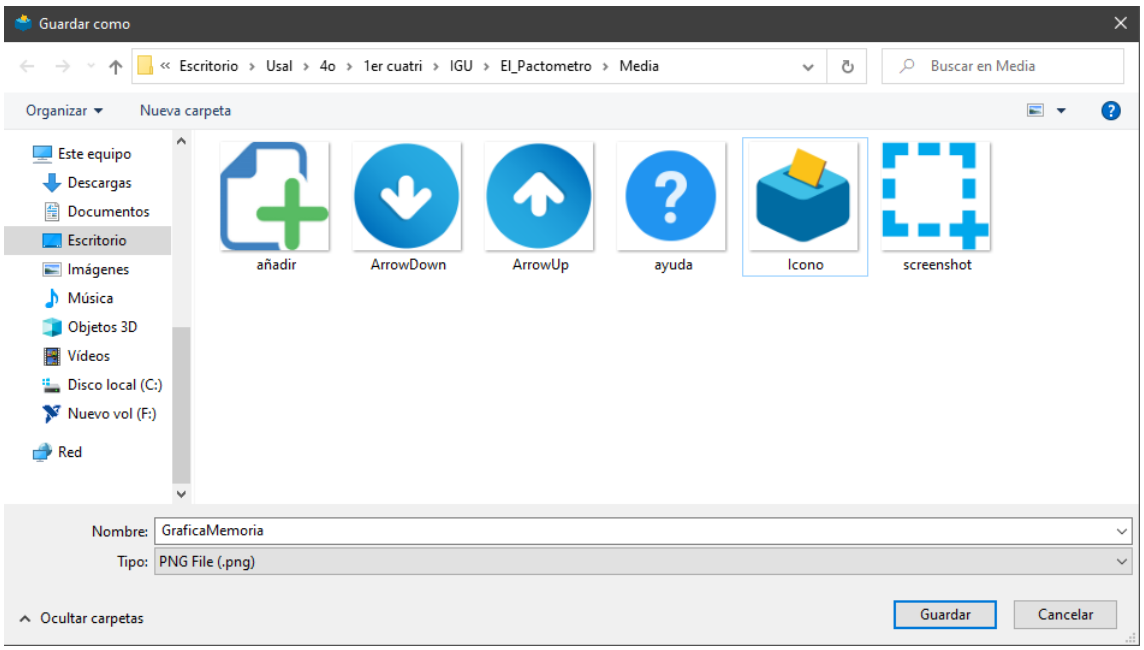
Al pulsar en el botón derecho, en este caso Pactómetro, se mostrará la gráfica que nos permite crear coaliciones entre los distintos partidos para formar un gobierno. De manera automática, en la gráfica izquierda, se mostrarán los resultados en los que se supera la mayoría absoluta, ya sea un partido único el que alcanza dicha cifra o la coalición de varios. En la gráfica derecha se mostrarán el resto de partidos y habrá un eje que marca la mayoría absoluta a superar y unas etiquetas que marcarán el número de escaños totales de cada gráfica.

Para realizar coaliciones al gusto, bastará con pulsar en el rectángulo representativo del partido y este pasará a dibujarse en la otra gráfica.

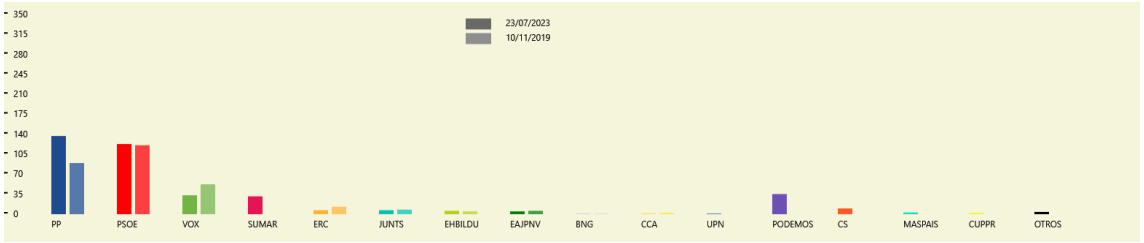


1.2 Guardar Imagen

Esta opción permite guardar una imagen en formato .png de la gráfica principal de barras en la carpeta que elija el usuario. (En la carpeta Media del trabajo he dejado la captura tomada)

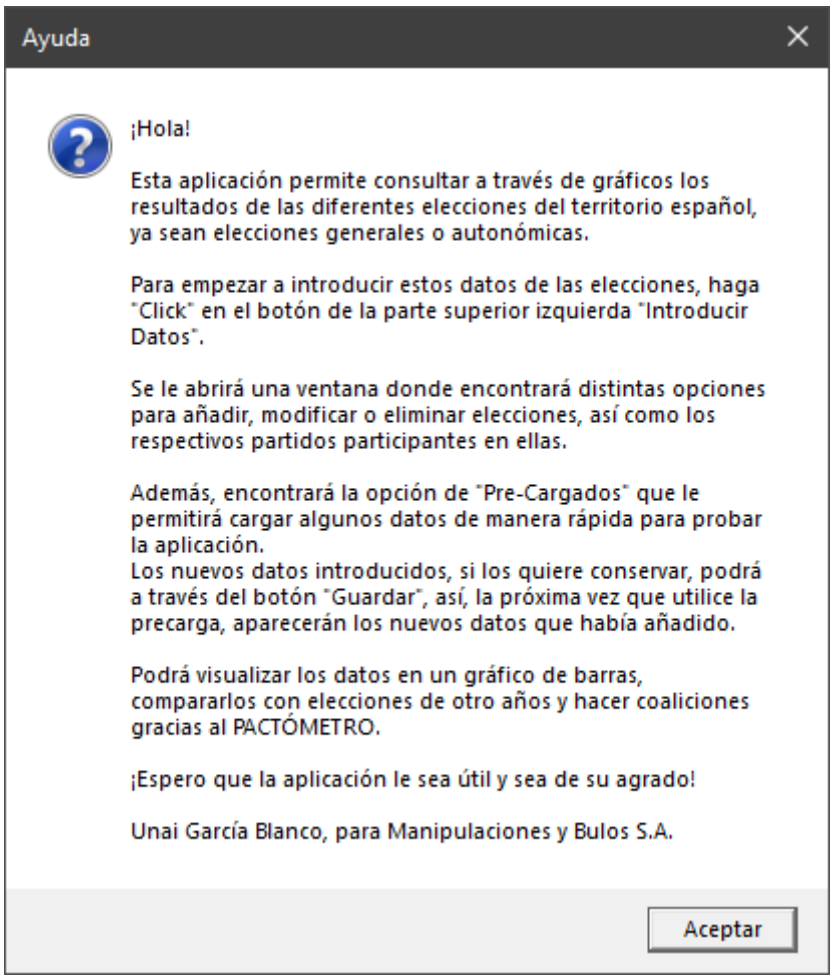


Aquí la captura tomada:



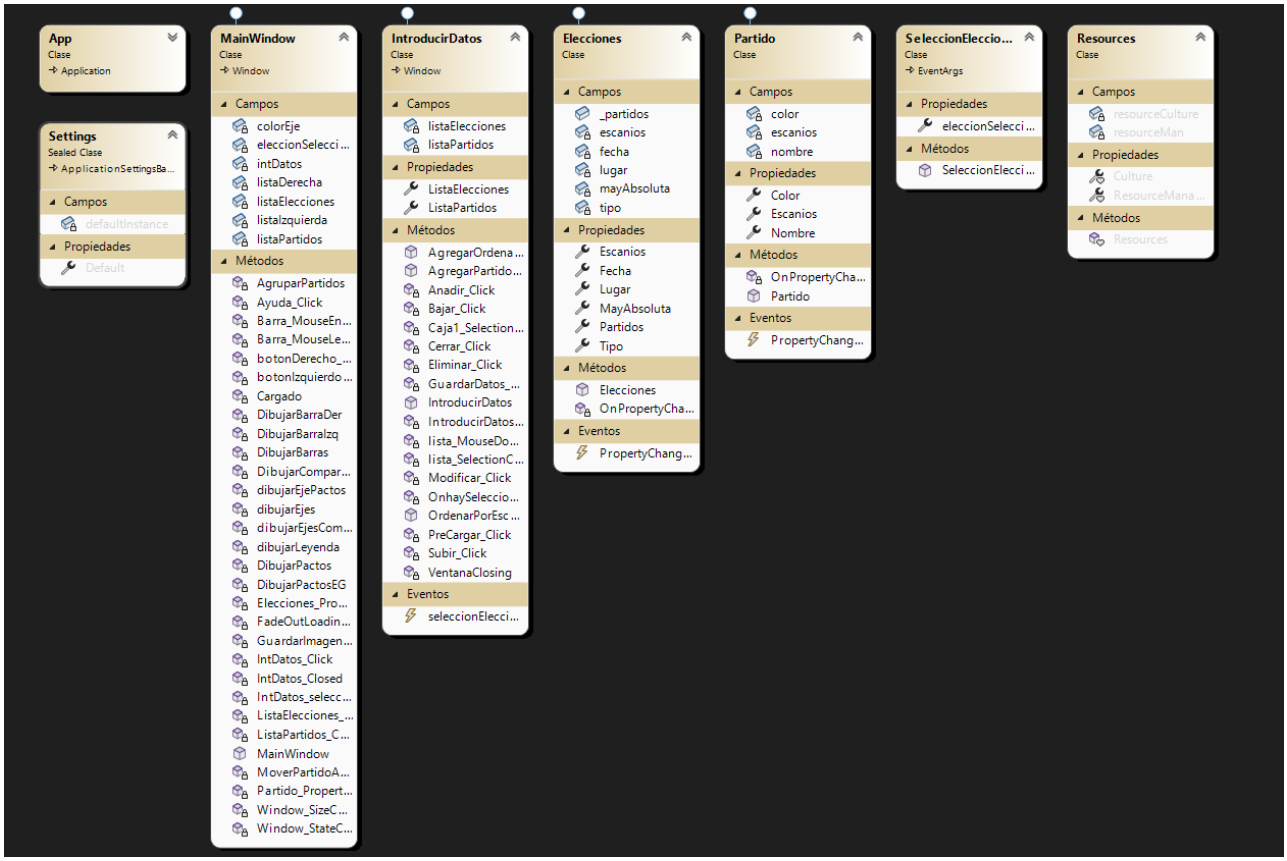
1.3 Ayuda

Esta opción del menú del encabezado muestra un texto informativo de ayuda para tener unas nociones básicas sobre las funcionalidades de la aplicación y dónde encontrarlas.



2 Manual del programador

2.1 Diagrama de clases



2.2 MainWindow

2.2.1 Variables

```
// Colecciones Observables
    ObservableCollection<Elecciones> listaElecciones = new ObservableCollection<Elecciones>();
    ObservableCollection<Partido> listaPartido = new ObservableCollection<Partido>();
```

Son las colecciones observables usadas para la sincronización de los datos con las otras ventanas.

```
// Ventana secundaria en modo No Modal
    IntroducirDatos intDatos;
```

Variables de acceso para la ventana no modal.

```
//Listas complementarias para el pactómetro
    List<Partido> listaIzquierda = new List<Partido>();
    List<Partido> listaDerecha = new List<Partido>();
```

Listas para la separación de gráficas en el pactómetro.

```
Elecciones eleccionSeleccionada;
```

Variable para guardar los atributos de la elección seleccionada.

```
//Color para el eje
    Color colorEje = Color.FromRgb(0, 0, 0);
```

Variable para el color de los distintos ejes.

2.2.2 Métodos

public MainWindow() → Inicializa la ventana principal y gestiona las variables para las coordenadas y los controladores de cambios de colección.

private void ListaElecciones_CollectionChanged(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e) → Método para gestionar los cambios en las ObservableCollection de las Elecciones.

private void Elecciones_PropertyChanged(object sender, System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs e) → Método para gestionar los cambios en las variables de Elecciones, por ejemplo, si cambia la fecha.

private void ListaPartidos_CollectionChanged(object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e) → Método para gestionar los cambios en la colección de partidos.

private void Partido_PropertyChanged(object sender, System.ComponentModel.PropertyChangedEventArgs e) → Método para recibir y gestionar el evento cuando una propiedad de un partido cambia.

private void IntDatos_seleccionEleccionesCambiada(object sender, SeleccionEleccionCambiaEventArgs e) → Método para recibir y gestionar el evento de cuando la selección en la tabla de las Elecciones cambia.

private void Window_SizeChanged(object sender, SizeChangedEventArgs e) → Método para redimensionar la ventana principal y las gráficas.

private void Window_StateChanged(object sender, EventArgs e) → Método para cuando se maximiza o reduce el tamaño desde el botón del medio de la parte superior derecha, propio de Windows.

private void dibujarEjes(Color colorEje) → Método para dibujar los ejes dinámicos del gráfico de barras.

private void dibujarEjesComparacion(Color colorEje) → Método para dibujar los ejes dinámicos del gráfico de comparaciones.

private void dibujarLeyenda(double xLeyenda, double yLeyenda, List<Elecciones> listaComparacion) → Método para dibujar la leyenda de las diferentes elecciones que se están comparando.

private void dibujarEjePactos(Color colorEje) → Método para dibujar el eje a superar de mayoría absoluta en el pactómetro.

private void DibujarBarras() → Método para dibujar el gráfico de barras.

private void DibujarComparacion() → Método para dibujar la gráfica de comparaciones.

private void DibujarPactosEG() → Método para dibujar el pactómetro (para configurar bien el Canvas).

private void DibujarPactos()→ Método para dibujar el pactómetro.

private void DibujarBarraIzq(List<Partido> listaPactos, double posInicio, ref double yDeInicio) → Método para dibujar la gráfica izquierda del pactómetro.

private void DibujarBarraDer(List<Partido> listaPactos, double posInicio, ref double yDeInicio) → Método para dibujar la gráfica derecha del pactómetro.

private void MoverPartidoAOtraBarra(Partido partido, int destino) → Método para cambiar el rectángulo de cada partido al que se hace click de lado.

static List<Partido> AgruparPartidos(List<Elecciones> elecciones) → Método para agrupar los partidos por nombre en una lista complementaria para las comparaciones.

private void Barra_MouseEnter(object sender, System.Windows.Input.MouseEventArgs e) → Método para mostrar un tooltip cuando se deja el ratón sobre las barras.

private void Barra_MouseLeave(object sender, System.Windows.Input.MouseEventArgs e) → Método para ocultar el tooltip cuando se quita el ratón de las barras.

private void Cargado(object sender, RoutedEventArgs e) → Comprueba que la ventana no modal esté a null, da un contenido al cartel de bienvenida y activa la animación de la pantalla de carga.

private void FadeOutLoadingScreen()→ Método para realizar la animación de la pantalla de carga.

private void IntDatos_Click(object sender, RoutedEventArgs e) → Gestiona y recibe cuando se ha hecho click para abrir la ventana secundaria y la abre.

private void botonIzquierdo_Click(object sender, RoutedEventArgs e) → Método que cambia de gráfica en función de la gráfica que se estaba mostrando.

private void botonDerecho_Click(object sender, RoutedEventArgs e) → Método que cambia de gráfica en función de la gráfica que se estaba mostrando.

private void IntDatos_Closed(object sender, EventArgs e) → Cierra la ventana de introducción de datos

private void Ayuda_Click(object sender, RoutedEventArgs e) → Abre una ventana con un "MessageBox" de ayuda.

private void GuardarImagen_Click(object sender, RoutedEventArgs e) → Gestiona la obtención de la pantalla actual y la renderiza como un Bitmap, por último, la exporta como un fichero de imagen con extensión ".png".

2.3 Ventana secundaria – Introducir Datos

La ventana secundaria está en modo no modal y contiene los métodos de acción, siendo estos, Anadir_Click(Añade un objeto a la colección), Modificar_Click(Modifica el objeto seleccionado) y Eliminar_Click(Elimina el objeto seleccionado).

También está PreCargar_Click(), que añadirá los datos almacenados en un .txt, GuardarDatos_Click() que guardará los nuevos datos introducidos en el .txt para usarlos posteriormente.

AgregarOrdenado(), AgregarPartidoOrdenado() y OrdenarPorEscaños() son métodos para ordenar las listas de partidos por escaños.

Subir_Click() y Bajar_Click() sirven para cambiar la selección en la tabla de Elecciones.

lista_MouseDown() sirve para seleccionar unas Elecciones.

IntroducirDatos_Loaded() sirve para que al haber usado la opción de precargados, si se cierra la ventana secundaria, no se pueda volver a usar.

VentanaClosing() y Cerrar_Click() para que si se cierra la ventana, no muestre ninguna gráfica.

2.4 Clases

2.4.1 Elecciones

La clase Elecciones hereda de “INotifyPropertyChanged” para así avisar de cuando cambia su propia colección o alguna de sus variables.

Tiene 6 campos los cuales son Tipo, Lugar, Fecha, Escaños, MayAbsoluta y Partidos (siendo esta un List<Partido>), todos ellos con sus respectivos getters y setters además de su OnPropertyChanged, un método que sirve para avisar cuando esa variable cambia.

2.4.2 Partido

La clase Partido hereda de “INotifyPropertyChanged” para así avisar de cuando cambia su propia colección o alguna de sus variables.

Tiene 3 campos los cuales son Nombre, Escaños y Color, todos ellos con sus respectivos getters y setters además de su OnPropertyChanged, un método que sirve para avisar cuando esa variable cambia.

2.5 Bibliotecas

Se han usado dos bibliotecas, las cuales son:

- Extended.WPF.Toolkit por Xceed → https://github.com/xceedsoftware/wpftoolkit

- WpfAnimatedGif por Thomas Levesque → https://github.com/XamlAnimatedGif/WpfAnimatedGif

Ambas añadidas para dar nuevas funcionalidades a la aplicación. Además, se instaló la fuente Baloo para dar otro diseño a algunas Labels.

3 Bibliografía

- Apuntes de la asignatura subidos a Studium. – Bibliografía implícita en cada uno de esos archivos.
- Vídeos en YouTube (consultados aunque no haya usado sus formas de acción):
    - https://www.youtube.com/watch?v=8zPqleasy3g
    - https://www.youtube.com/watch?v=TONStE51Je4
    - https://www.youtube.com/channel/UCf0J9AO-KeLEkBe3ZpVpfKQ
    - https://www.youtube.com/watch?v=0CPlP7gbXP8
    - https://www.youtube.com/watch?v=3Rz9YrwrznQ
    - https://www.youtube.com/watch?v=itwHg2l3gTw
    - https://www.youtube.com/watch?v=PBfRnXEdXCg&t=3s

- StackOverflow:
    - https://stackoverflow.com/questions/8162207/xml-document-cannot-contain-multiple-root-level-elements
    - https://stackoverflow.com/questions/13514027/could-not-load-file-or-assembly-system-windows-interactivity
    - https://stackoverflow.com/questions/21220467/remove-selected-items-from-listbox-observablecollection
    - https://stackoverflow.com/questions/9965595/combine-bar-chart-and-line-chart-in-excel-using-c-sharp
    - https://stackoverflow.com/questions/52797733/chartjs-tooltip-position-stacked-bar-chart
    - https://stackoverflow.com/questions/35586616/c-sharp-mulit-series-bar-chart-displaying-incorrect-information-for-2-10-entries
    - https://stackoverflow.com/search?tab=Relevance&pagesize=50&q=Create%20bar%20chart%20on%20c%23
    - https://stackoverflow.com/questions/21632642/label-without-padding-and-margin
    - https://stackoverflow.com/questions/6453640/how-to-include-external-font-in-wpf-application-without-installing-it

- Página oficial de Microsoft:
    - https://learn.microsoft.com/en-us/visualstudio/xaml-tools/xaml-errors-warnings?view=vs-2022
    - https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/wpf/graphics-multimedia/?view=netframeworkdesktop-4.8
    - https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/csharp/language-reference/compiler-messages/cs1061?f1url=%3FappId%3Droslyn%26k%3Dk(CS1061)
    - https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/wpf/graphics-multimedia/wpf-graphics-rendering-overview?view=netframeworkdesktop-4.8
    - https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/api/system.windows.data.bindinglistcollectionview.customfilter?view=windowsdesktop-7.0

    - https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/wpf/data/how-to-filter-data-in-a-view?view=netframeworkdesktop-4.8
    - https://learn.microsoft.com/es-es/dotnet/desktop/wpf/graphics-multimedia/how-to-translate-an-element?view=netframeworkdesktop-4.8

- Wikipedia para obtener información de los partidos y sus colores para el archivo de precarga:
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Unión_del_Pueblo_Navarro#:~:text=7%20Enlaces%20externos-,Ideología%20política,cuarta%20de%20la%20constitución%20española
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Parlamento_autonómico_(España)
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Por_Ávila
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Soria_¡Ya!
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Juventudes_Leonesistas
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_Nacionalista_Galego
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Coalición_Canaria
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Candidatura_de_Unidad_Popular
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Más_País
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Euskal_Herria_Bildu
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Nacionalista_Vasco
    - https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Junts_per_Catalunya_(partit_polític)/meta/color
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Wikiproyecto:Elecciones_y_referéndums/Colores_representativos_de_partidos/Europa
    - https://ca.wikipedia.org/wiki/Plantilla:Esquerra_Republicana_de_Catalunya/meta/color
    - https://es.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya

- El País, para obtener más información sobre elecciones en Andalucía e introducir más datos en la precarga:
    - https://resultados.elpais.com/elecciones/2022/autonomicas/01/index.html

- ChatGPT:
    - Preguntas varias sobre funcionalidad de algunas funciones.
    - ¿Cómo agrupar una lista de partidos por nombre? → Método de AgruparPartidos()
    - Bibliotecas con colorPicker y para introducir GIFs.
    - Dudas concretas: Cuál es este error, o por qué puede pasar esto.